

InterStellar — 최종 기획서 v3

문서 상태: 최종 기획서 v3 (펀드 1차 도메인 + AI 행원 ARS 통화 + Qwen3-TTS + 우리GPT) **작성일:** 2026-05-21 **대상:** 2026 우리은행 × SSAFY AI-금융소비자보호 아이디어 경진대회 **마감:** PPT 제출 2026-05-25 / 본선 발표 2026-06-05 **슬로건:** "행원처럼 설명합니다. 당신 편에서만."



목차

0. Executive Summary
1. 핵심 컨셉 정의
2. 왜 지금, 왜 우리은행인가
3. 학술·기술 근거
4. 시스템 아키텍처 — 우리GPT + Qwen3-TTS
5. 규제 정합성
6. 경쟁사 분석 및 차별화
7. 데모 시나리오 — 펀드 가입 2가지 흐름
8. 시스템 프롬프트 + AI 행원 페르소나
9. 5일 개발 로드맵
10. 비즈니스 모델 및 ROI
11. 심사 점수 기준 매핑
12. 예상 반론 + Q&A
13. 리스크 & 미터게이션
14. PPT 15장 슬라이드 스토리보드
15. 부록

0. Executive Summary

한 문장 정의

"우리GPT + Qwen3-TTS 기반의 AI 행원이 우리은행 앱 안에서 펀드 가입 직전 고객에게 ARS 전화로 양방향 상담을 제공하고, 마지막에 시각 자료로 단점을 명확히 짚어 '진짜 가입하시겠습니까?'를 확인하는 사전 컴플라이언스 시스템."

슬로건

"행원처럼 설명합니다. 당신 편에서만."

3가지 핵심 가치

1. **AI 행원의 등장** — 오프라인 행원의 설명 역할을 온라인에 그대로 가져오되, **KPI 압박이 없어 단점도 정직하게 말함**
2. **양방향 음성 상담** — 시니어가 가장 익숙한 채널(전화)로 질문·답변 자유. 텍스트만 읽다 놓치는 위험 0
3. **가입 직전 시각 동의** — 음성 상담 후 또는 자율 탐색 후, **마지막에 시각 자료 + 요약으로 "진짜 가입하시겠습니까?" 강제 확인**

v2와의 핵심 변경점

축	v2	v3
도메인	ELS 전반	펀드 우선 (확장: ELS·보험·대출)
음성	TTS 일방 낭독	ARS 양방향 통화 (Qwen3-TTS + STT)
컨셉	"단점 시각화"	"AI 행원" + 단점 시각화
진입	가입 직전 강제 화면	사용자가 ARS 동의 여부 선택
화면	좌우 분할 단점 카드	통화 + 시각 자료 동시 화면

우리은행 보유 자산 100% 재활용

자산	InterSteller 활용
우리GPT (2024.12)	펀드 약관·KIID 분석 + 추천 + 음성 대화 LLM
자체 GPU 클러스터 (2026.04)	Qwen3-TTS 온프레미스 추론
175개 AI 에이전트 (2026.03)	InterSteller를 176번째 에이전트로
자사 거래 데이터 1,000만건	고객 프로필 RAG

외부 비용

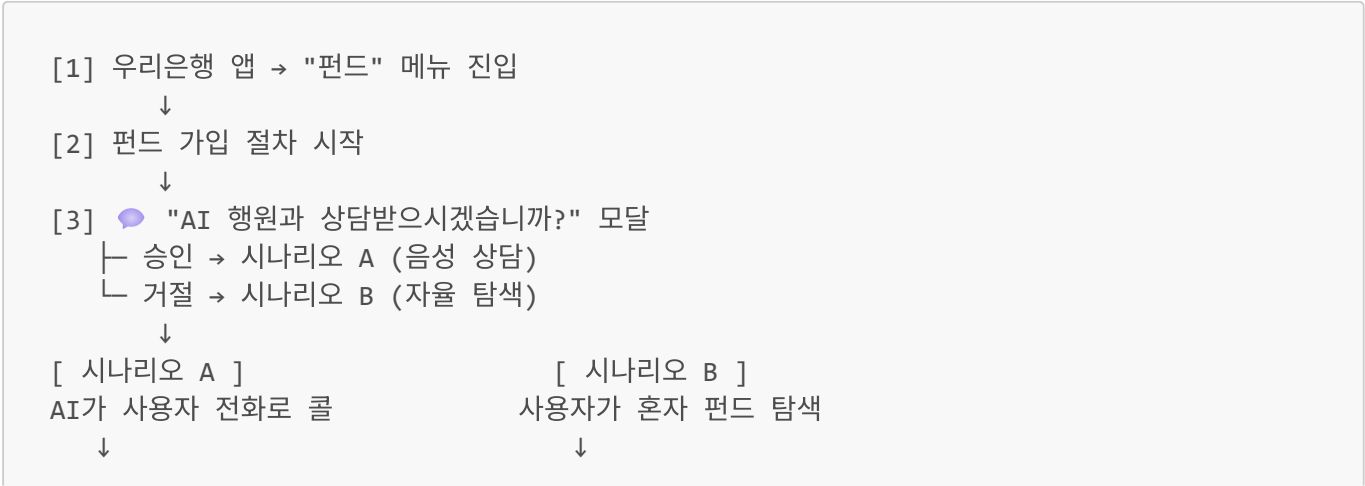
- LLM API: 0원 (우리GPT)
- TTS API: 0원 (Qwen3-TTS 오픈소스 온프레미스)
- 음성 데이터 외부 유출: 0 (전 구간 온프레미스)

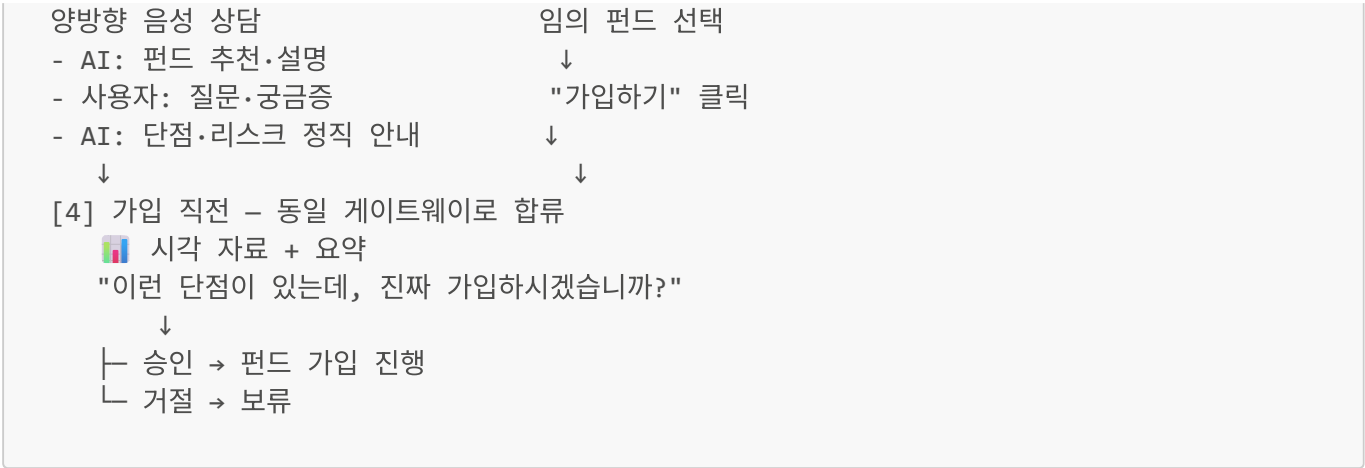
5일 안에 데모 가능한가?

✅ HTML + CSS + Vanilla JS + 사전 녹음 음성 시퀀스(또는 Web Speech API 임시 사용) + 하드코딩 텍스트. 인터넷 0 의존, API 비용 0원.

1. 핵심 컨셉 정의

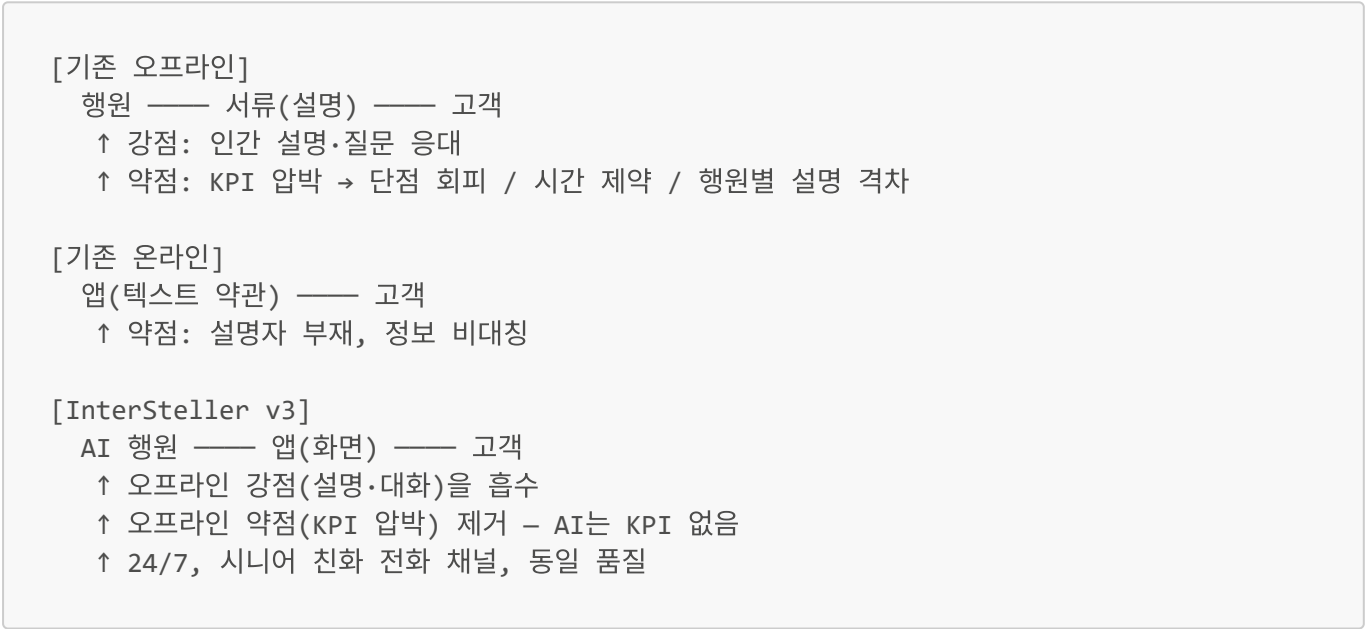
1.1 진입 흐름 (사용자 관점)





1.2 왜 "AI 행원" 컨셉인가

오프라인의 강점은 흡수, 약점은 제거.



1.3 펀드를 1차 도메인으로 선택한 이유

이유	설명
시장 규모	2025년 국내 공모펀드 순자산 약 400조 원. 가입 빈도 ELS보다 높음
불완전판매 빈발	라임·옵티머스·디스커버리 사태 = 모두 펀드 불완전판매
규제 핵심	금소법 §17~19가 가장 강하게 적용되는 영역
고객층 폭	시니어부터 청년까지 전 연령 분포 — 시니어 모드 효과 검증 좋음
확장성	펀드 가입 흐름 = ELS·보험 가입 흐름과 유사 → 헌법만 갱신하면 확장 가능

1.4 두 시나리오 동일 종결 — 가입 직전 게이트웨이

음성 상담을 받았든 안 받았든, **펀드 가입 "확정" 클릭 직전**에 동일 게이트웨이 통과:

이 게이트웨이 = 금소법 §19 설명의무 + §21 부당권유 금지 + EU AI Act Article 13 투명성의 통합 충족 지점.

2.1 우리은행의 실제 약점

2.2 우리|GPT — InterSteller의 두뇌

2.3 우리금융그룹 2026 전략 정합성

- 'AI 경영' 원년 + AX 추진위원회 출범
- 5대 핵심 영역(기업여신·자산관리·내부통제·고객상담·업무자동화) AI 에이전트 전면 배치
- **2026.05.14 제1차 금융소비자보호 세미나** — 청년·시니어 비대면 불완전판매 핵심 의제
- InterSteller는 "고객상담 + 내부통제 + 비대면 불완전판매 차단" 영역에 동시 정조준

2.4 거시 환경 — 2026년이 분기점

사건	시점	함의
EU AI Act 본격 집행	2026.08~ (금융 2027.12)	위반 시 글로벌 매출 7%
한국 인공지능기본법 시행	2026.01	고위험 AI 윤리위 + 사후 검증
금소법 과징금 개정	2025.11	1~100%, 75% 감경 = 자율배상 + 실태평가 우수
치매머니 172조 (GDP 6.9%)	2025	시니어 자산 보호 입법 압박

3. 학술·기술 근거

3.1 Constitutional AI (Anthropic, 2022~2026)

- **원전:** Bai et al., "Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback" (arXiv:2212.08073, 2022)
- **개념:** LLM이 자기 출력을 헌법 원칙에 따라 비판·수정하는 RLAIIF 기법
- **InterSteller 적용:** 우리GPT 시스템 프롬프트에 **금소법 6대 의무 + 펀드 5대 설명 항목**을 헌법으로 삽입. 매 응답마다 자기 검증

3.2 Informed Consent — 의료에서 금융으로

- 미국 의료윤리(1970s~)의 "충분한 정보에 입각한 동의" 원칙
- 의사가 환자에게 **이익·위험·부작용·대안을 동시 고지**해야 동의가 법적으로 유효
- **InterSteller 적용:** 펀드 가입을 의료 처치에 준함. 장점만 들고 가입한 동의는 **불완전한 동의** → 분쟁 시 은행 책임 가중. 음성+시각 양방향 설명 = **결정적 Informed Consent 증거**

3.3 Behavioral Finance — Prospect Theory

- **Kahneman & Tversky (1979):** 동일 금액 손실은 동일 이익보다 **약 2배 강하게 인식** (Loss Aversion)
- **함의:** 장점만 강조된 광고는 인지 편향 유발, 단점 시각화는 균형 회복
- **InterSteller 적용:** 가입 직전 손실 시뮬레이션 그래프 = 합리적 의사결정 유도

3.4 Cognitive Load Theory (Sweller, 1988~)

- 단기 기억 부담 큰 정보는 학습·이해 방해 → **chunking** 필요
- **InterSteller 적용:** 음성으로 한 항목씩 안내 + 화면에 한 시각 자료씩 표시 → 인지 부담 분산
- **시니어 학술 근거:**
 - PMC8721598 (2022): MCI 시니어 사기·부적합 가입 취약도 ↑
 - PMC10913197 (2024): SVM 기반 MCI 조기 발견 93.3%
 - ScienceDirect 2025.01: 고령층 Cognitive Liquidity Trap

3.5 다중 모달리티 인지과학

- **Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning** (2001~): 음성 + 시각 동시 제시가 단일 모달리티 대비 학습·이해 효율 ↑
- **InterSteller 적용**: 음성 상담(AI 행원) + 화면 시각(그래프) = 다중 모달리티 학습 원칙 충족

3.6 음성 합성 SOTA — Qwen3-TTS

- **출처**: Alibaba Qwen Team, 2025 (<https://news.hada.io/topic?id=26049>)
- **모델**: Qwen3-TTS (1.7B / 0.6B)
- **성능**:
 - **97ms 지연** 실시간 스트리밍 합성 (시니어 친화 핵심)
 - 10개 언어 + 한국어 지원
 - 3초 샘플 보이스 클로닝
 - 자연어 톤·감정 제어 (예: "차분하고 따뜻한 톤")
 - 9개 프리셋 음성
- **InterSteller 적용**: 우리은행 자체 GPU 클러스터에서 온프레미스 추론 → 음성 데이터 외부 유출 0

3.7 음성 인식 (STT) — Whisper Large v3

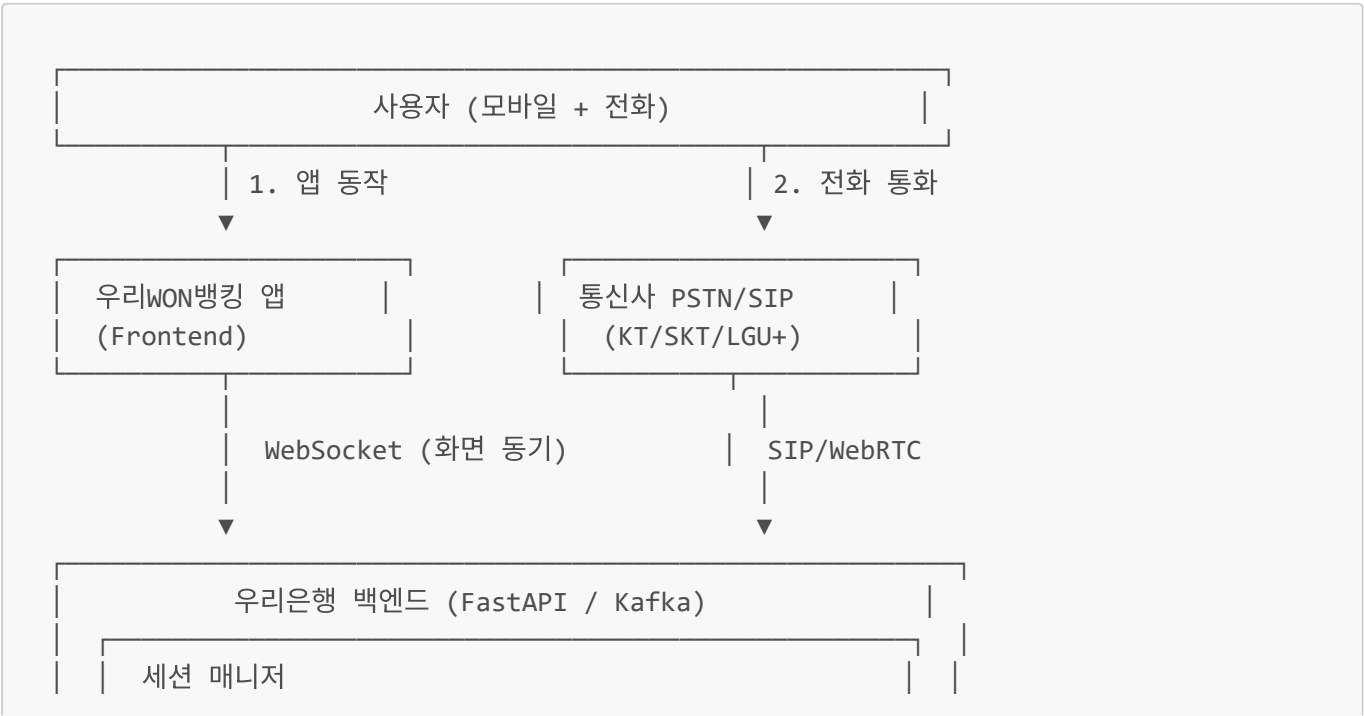
- **출처**: OpenAI Whisper Large v3 (2023.11~)
- **성능**: 한국어 단어 오류율(WER) 약 5~8%, 전화망 잡음 환경에서도 견고
- **대안**: ETRI 한국어 ASR, Naver Clova Speech Recognition
- **InterSteller 적용**: 한국어 fine-tuned 버전을 우리은행 GPU에서 온프레미스 실행

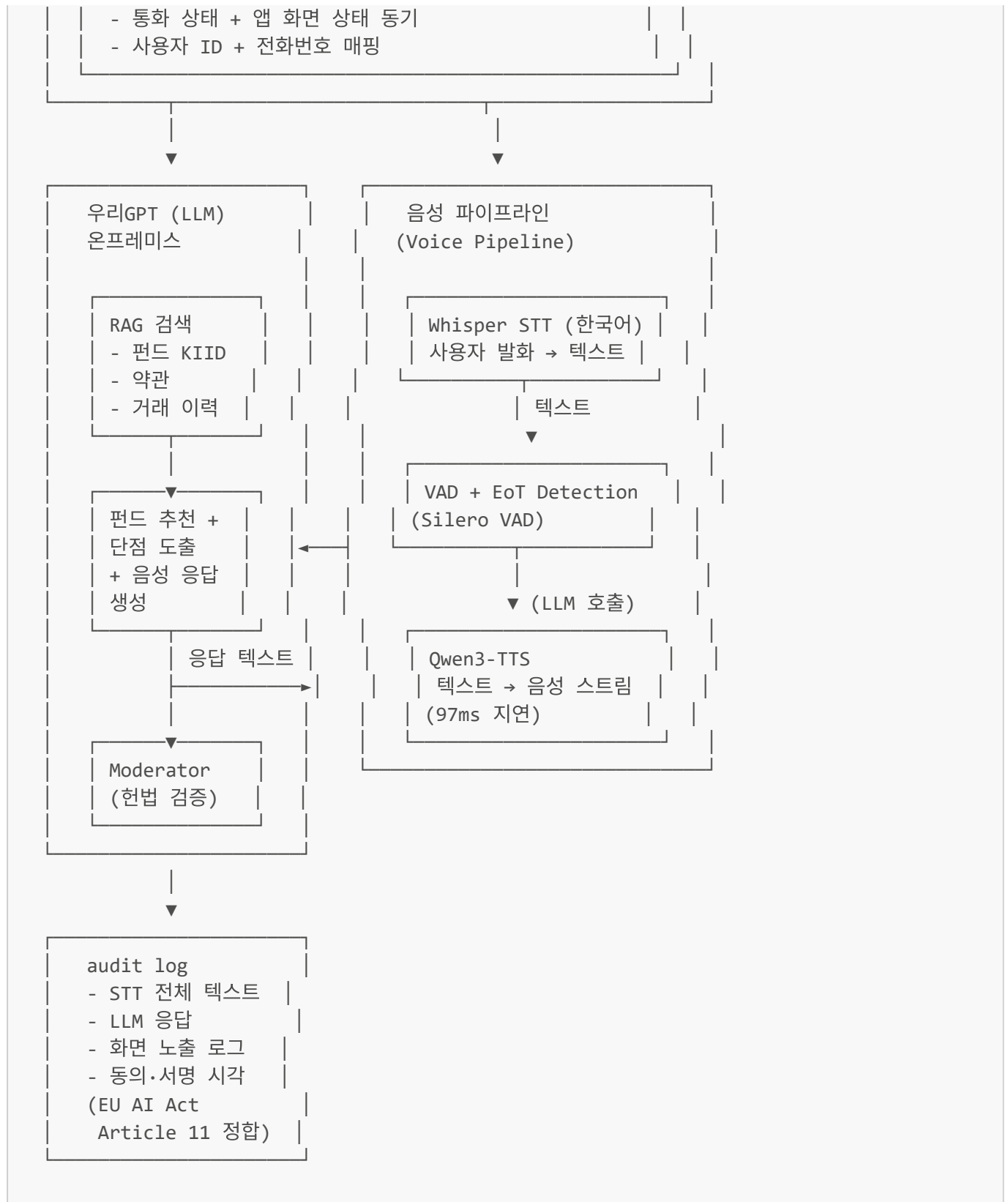
3.8 RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- LLM이 답변 전 외부 문서를 검색해 컨텍스트로 활용 → 환각 억제 + 출처 인용
- **InterSteller 적용**: 우리GPT가 이미 RAG 구조 보유. 펀드 KIID·약관·금감원 분쟁조정 DB 사전 인덱싱

4. 시스템 아키텍처

4.1 전체 아키텍처 다이어그램





4.2 음성 파이프라인 상세

한 턴(Turn)의 흐름 (시니어 친화 목표: 사용자 발화 종료부터 AI 음성 첫 음절까지 ≤ 1초):

```

사용자 발화
  ↓ (PSTN/SIP audio stream)
[VAD] Silero VAD → 발화 시작·종료 감지 (≈50ms)
  ↓
  
```

```

[STT] Whisper Large v3 한국어
  - 스트리밍 모드: 부분 텍스트 실시간 출력 (≈200~400ms)
  ↓
[EoT] End-of-Turn 판정
  - 발화 종료 + 2초 침묵 OR 문장 종결 어미 감지
  ↓
[LLM] 우리GPT 응답 생성
  - RAG 검색 (≈100~200ms)
  - 응답 생성 시작 (스트리밍, 첫 토큰 ≈300ms)
  ↓
[TTS] Qwen3-TTS 스트리밍 합성
  - 첫 음절 출력까지 97ms
  - 한 문장씩 청크 단위 합성
  ↓
PSTN/SIP audio out → 사용자 전화기

```

총 응답 지연 목표: ≈ 700~900ms (시니어가 자연스럽다고 느끼는 한계 1~1.2초 이내)

4.3 통화-화면 동기화 (Multimodal Sync)

AI 행원이 "지금 화면을 한번 봐주세요"라고 말하는 순간, 앱 화면이 자동으로 해당 시각 자료 강조 표시.

```

[AI 행원 발화] "1,000만원 투자하시면 손실이 어떻게 되는지 그래프로 보여드릴게요"
  ↓
[백엔드 세션 매니저] 통화 컨텍스트에서 "그래프 표시" 트리거 감지
  ↓ WebSocket
[앱 화면] 해당 시각 자료 (손실 시뮬레이션) 풀스크린 강조

```

기술 구현:

- 통화 백엔드와 앱이 동일 세션 ID 공유
- AI 응답 텍스트 분석 → 키워드 매칭(예: "그래프", "수수료 표", "비교") → 화면 트리거 메타데이터 함께 전송
- 앱은 WebSocket으로 트리거 수신 즉시 컴포넌트 렌더링

4.4 헌법적 AI 4-Tier (펀드 특화)

```

Tier 1: 금융 소비자 보호 (절대)
├─ 금소법 §17 적합성: 펀드 위험등급 vs 고객 투자성향
├─ 금소법 §18 적정성: 자율 가입 시 적정성 평가
├─ 금소법 §19 설명의무: 5대 항목 누락 0
└─ 금소법 §21 부당권유 금지

Tier 2: 펀드 금융 윤리
├─ 수수료(운용보수·판매보수·TER) 투명 공개
├─ 환매 조건 명시
└─ 과거 수익률을 미래 수익 보장으로 표현 금지

Tier 3: 내부 통제
├─ 금융위 AI 7대 원칙

```


└ 우리금융 윤리강령

Tier 4: 가독성·유용성

└ 시니어·시각피로 고려한 평어 번역

4.5 펀드 5대 필수 설명 항목 (§19 설명의무 매핑)

매 응답마다 Moderator가 다음 5대 항목 포함 여부 자가 검증:

항목	시각화 타입
① 원금 손실 가능성 + 위험등급(1~5등급)	위험 게이지
② 운용보수 + 판매보수 + TER 누적 효과	누적 수수료 차트
③ 환매 조건 + 환매수수료 + 환매주기	타임라인 + 페널티 표
④ 과거 수익률 (단정 표현 금지)	변동성 그래프 + 면책 표기
⑤ 펀드 유형별 시장 리스크 (주식형/채권형/원자재형 등)	자산 비중 도넛

4.6 차등형 트리거링 (Smart Triggering)

- **고위험 등급 (4~5등급) 펀드:** 항상 ARS 옵션 + 게이트웨이 강제
- **중위험 (3등급):** ARS 옵션 + 게이트웨이 강제
- **저위험 (1~2등급) MMF·국공채:** ARS 옵션 표시, 게이트웨이는 간소화

4.7 긴급 정지 + 백업 모형

- Qwen3-TTS / STT / 우리GPT 비정상 출력 감지 시 즉시 정지
- 백업 = 결정론적 룰 기반 + 사전 녹음 표준 안내 음성
- EU AI Act Article 14 (인간 감독) 정합

5. 규제 정합성

5.1 금융소비자보호법 (펀드 적용)

조항	내용	InterSteller 대응
§17 적합성	펀드 위험등급 vs 고객 투자성향 부합 의무	우리GPT가 6개 정보 매칭 후 음성+시각 양방향 설명
§18 적정성	자율 가입 시 적정성 평가	시나리오 B(거절)의 게이트웨이가 정확히 이 영역
§19 설명의무	5대 항목 설명 + 이해 확인	음성(AI 행원) + 시각(그래프) 다중 모달 입증. STT 전체 녹취·시각 노출 로그 = 결정적 Safe Harbor
§21 부당권유	단정 표현 금지	우리GPT Moderator가 단정 표현 자동 차단

조항	내용	InterSteller 대응
§57 과징금	1~100%, 75% 감경 = 자율배상 + 실태평가 우수	InterSteller 도입이 감경 근거 직접 제공

5.2 EU AI Act (2026.08 본격, 금융 2027.12)

조항	요구	InterSteller 대응
Article 13 투명성	사용자가 출력 이해·해석 가능	음성 + 시각 + 텍스트 3중 모달 → 가장 완전한 투명성 구현
Article 14 인간 감독	자연인 최종 결정	가입 직전 게이트웨이의 "진짜 하시겠습니까?" + Kill-Switch
Article 11 + Annex IV	기술 문서화	음성 통화 전체 STT 텍스트화 + 화면 노출 로그 + 동의 시각 로그 = 가장 풍부한 audit trail
Article 16 접근성 (EAA)	장애인 취약계층	전화 채널 = 시각장애·디지털 소외 시니어 동시 포용

5.3 금융위 AI 7대 원칙

원칙	InterSteller 대응
① 경영진 책임	CCO 도입 결정
② 합법성	금소법 자동 이행
③ 보조수단성	결정은 고객, AI는 안내·조언
④ 비차별성	전화 채널 = 디지털 소외 시니어 동등 대응
⑤ 책임소재	음성+화면 다중 audit log
⑥ 신의성실	본 시스템 자체가 이 원칙의 가장 강한 구현
⑦ 보안성	온프레미스 우리GPT + 온프레미스 Qwen3-TTS (전 구간 외부 유출 0)

5.4 한국 인공지능기본법 (2026.01)

- 고위험 AI 서비스 = 윤리위원회 승인 + 사후 검증
- **InterSteller 자체가 내부 검증 메커니즘**
- 'AI 금융 윤리 거버넌스 위원회' (CCO 직속) 신설 권고

5.5 글로벌 벤치마크

국가/기관	정책	한국 도입 함의
UK FCA Consumer Duty (2023.07)	정보 비대칭 해소 의무	InterSteller가 자동 충족
UK FCA Risk Warning Guidelines	위험 경고 시각 비중 균형	시각 게이트웨이가 자동 충족
미국 CFPB	AI 신용평가 차별 방지	비차별성 입증

국가/기관	정책	한국 도입 함의
EU AI Act	위 \$5.2	우리은행 해외 진출 시 필수

6. 경쟁사 분석 및 차별화

6.1 국내 5대 시중은행 AI

은행	AI 서비스	방향
신한	완전판매 AI 스크립트, AI 해피콜	사후 검증
KB	케이봇쌤, KB-GPT	상품 추천
하나	하나원큐 AI	상품 안내
NH	국뱅크 AI	단순 챗봇
신영	AIVS 모니터링	사후 녹취 분석

6.2 국내 핀테크

- 토스·카카오뱅크·케이뱅크·뱅크샐러드 — 모두 추천 AI, 단점 안내 0

6.3 글로벌 금융사 AI

- JP Morgan IndexGPT, BoA Erica, Wells Fargo Fargo, Bloomberg GPT, Nubank AI — 모두 장점·추천
- "AI 행원이 사용자에게 전화 걸어 단점을 음성으로 안내하는 시스템"은 글로벌 미존재

6.4 핵심 차별화 매트릭스

차별화 축	경쟁사	InterSteller v3
정보 방향	장점·추천	장점 + 단점, 단점 시각화 강조
상호작용	텍스트 일방 또는 챗봇	AI 행원 양방향 음성 통화
모달리티	텍스트 단일	음성 + 시각 + 텍스트 3중
시점	사후(해피콜)	사전(가입 직전)
음성 기술	없음 또는 단순 TTS	Qwen3-TTS 97ms + STT 양방향
백엔드	외부 LLM 또는 룰 기반	우리GPT + Qwen3-TTS 전 구간 온프레미스
시니어 친화	약함	전화 채널 = 시니어 최적 매체
audit 강도	단일 채널	음성 녹취 + 화면 노출 다중 트레일

"모든 경쟁사 AI는 장점만 말하는 영업사원이다. 우리은행만 양방향 대화하며 단점도 말하는 AI 행원이다."

7. 데모 시나리오

펀드 상품 1종, 동일 진입 — 사용자 선택에 따라 두 갈래.

7.0 공통 진입

박영희 님(62세, 은퇴 직전, 5년간 고위험 상품 가입 이력 無, 최근 6개월 의료비 카드 결제 1,200만원, 우리은행 주거래) 이 우리WON뱅킹 앱에서 **펀드 메뉴** 진입.

ARS 동의 모달:

AI 행원 음성 상담

펀드는 원금 손실이 가능한 상품이라
AI 행원이 직접 안내드릴 수 있어요.

"안내 받으시겠습니까?"

[네, 전화 받을게요]
[아니요, 혼자 볼게요]

7.1 시나리오 A — ARS 승인 (AI 행원 음성 상담)

박영희 님 → "네, 전화 받을게요" 클릭.

단계 1 — 콜백 안내

"30초 이내 02-2002-XXXX 번호로 전화드리겠습니다."

단계 2 — AI 행원 인사 (Qwen3-TTS, 따뜻한 톤)

AI 행원 (음성): "안녕하세요, 박영희 고객님. 우리은행 AI 안내사 김민지입니다. 펀드 상품을 살펴보고 계시네요. 편하게 통화하시면서 궁금한 점 말씀해 주세요. 화면도 같이 보시면 도움이 됩니다. 어떤 펀드를 고려 중이세요? 아니면 제가 고객님의 맞는 펀드를 추천해드릴까요?"

단계 3 — 사용자 발화 → STT → LLM → TTS 응답

박영희 (음성): "추천해 주세요. 적금보다 좀 나은 거 없을까요?"

AI 행원 (음성): "네, 박영희 고객님의 거래 이력을 봐드릴게요... 적금 중심으로 거래해오셨고, 지금까지 펀드는 가입하신 적이 없으시네요. 그러시면 우선 위험이 낮은 채권형 펀드부터 말씀드릴게요. 예를 들어 '우리 단기채 권 펀드'는 연 3.5% 안팎 수익이 기대되고 원금 손실 위험은 낮은 편이에요. 다만 짚어드릴 점이 있는데, 화면을 봐주실래요?"

→ 동시에 앱 화면에 단기채권 펀드 단점 시각화 자동 표시:

[화면]

■ 우리 단기채권 펀드

위험등급: ●●○○○ (3/5, 다소 낮음)

■ 단점·유의사항

-  원금 손실 가능 (예금자보호 X)
-  운용보수 연 0.4% + 판매보수 0.8% = TER 1.2%
-  환매 시 영업일 +2 후 입금
-  채권 금리 상승 시 평가 손실 가능

단계 4 — 양방향 Q&A

박영희: "TER이 뭐예요?" **AI:** "네, TER은 펀드를 운영하는 데 드는 모든 수수료를 합친 비율인데요, 박영희 고객님이 1,000만원 가입하시면 매년 약 12만원이 수수료로 빠져나가요. 이게 5년 누적되면 약 60만원이고요."

박영희: "음, 그럼 원금 손실 진짜 가능해요?" **AI:** "네, 가능합니다. 채권 금리가 갑자기 오르면 펀드 가격이 떨어저요. 2022년에 채권형 펀드 가입자 다수가 약 5~10% 손실을 본 사례가 있어요. 다만 단기채권이라 손실 폭이 주식형보다는 작은 편이에요."

단계 5 — 가입 직전 게이트웨이

박영희가 "가입할게요"라고 음성 응답 → 앱 화면에 **최종 확인 게이트웨이** 폴스크린:

 가입 직전 최종 확인

박영희 님, 단기채권 펀드
1,000만원 가입을 진행하시기 전
3가지를 다시 확인해 주세요.

1. 원금 손실 가능 (위험등급 3/5)
[위험 게이지 시각화]
2. 5년간 수수료 약 60만원 차감
[누적 수수료 막대 차트]
3. 환매 시 영업일 +2 후 입금
[타임라인 시각화]

 [음성으로 다시 듣기]

"정말 가입하시겠습니까?"

[잠시 보류] [가입 진행]

→ 박영희가 "가입 진행" 탭 + 자필 서명 → 가입 완료.

audit log 자동 저장:

- 통화 전체 STT 텍스트 (예: "AI: 안녕하세요... / 박영희: 추천해 주세요...")
- 각 시각 자료 노출 시각·체크 시각
- 게이트웨이 노출 시간 (예: 노출 후 47초 응시 → 가입)
- 자필 서명 캡처

7.2 시나리오 B — ARS 거절 (자율 탐색)

박영희 님 → "아니요, 혼자 볼게요" 클릭.

단계 1 — 자율 펀드 탐색

박영희가 앱에서 펀드 목록을 둘러보다 '우리 글로벌 주식형 펀드 4호' (위험등급 5/5, 적극투자형) 선택.

단계 2 — 펀드 상세 페이지

일반 펀드 상세 페이지 (장점 위주). 박영희가 "가입하기" 탭.

단계 3 — 가입 직전 게이트웨이 (강제 진입)

⚠ 박영희 님께는
"주의가 필요한 상품"입니다.

적합성 점수: ●●○○○ (2/5)

이런 점들이 박영희 님 상황과
맞지 않을 수 있어요:

1. 위험등급 5/5 (최고 위험)
거래 이력상 첫 고위험 가입
[위험 게이지 시각화]

2. 글로벌 주식 변동성
1,000만 → 300~1,500만 변동
[손실 시뮬레이션 그래프]

3. 최근 의료비 1,200만원 지출
비상금이 부족해질 수 있음
[자금 흐름 시각화]

🔊 [지금이라도 AI 행원 통화하기]

"정말 가입하시겠습니까?"

[잠시 보류]

[가입 진행]

→ 박영희가 "잠시 보류" 탭 (보호 효과 발휘).

또는 "지금이라도 AI 행원 통화하기" 탭 → 시나리오 A로 합류 가능.

7.3 두 시나리오 통합 메시지

축	시나리오 A (ARS 승인)	시나리오 B (ARS 거절)
진입	AI 행원 양방향 음성 상담	자율 탐색
핵심 가치	시니어 친화 양방향 상담, 질문 응대	자율성 보장 + 가입 직전 강제 정보 균형
종결 게이트웨이	음성+시각 확인 후 가입	시각 확인 후 거절/가입
금소법 핵심	§19 설명의무 (음성+시각 다중 입증)	§18 적정성 (자율 가입 보호)
시연 임팩트	"AI가 행원처럼 따뜻하게 안내"	"AI가 마지막 순간에 단점을 직시"

→ 두 시나리오 모두 게이트웨이로 합류 = 사용자 어떤 경로를 택하든 사전 컴플라이언스 보호.

8. 시스템 프롬프트 + AI 행원 페르소나

8.1 AI 행원 페르소나 — "친절한 안내자" (옵션 A)

항목	설정
이름	김민지 (우리은행 AI 안내사)
음성 톤	따뜻함·정중함·차분함 (시니어 응대 시 자동 천천히)
Qwen3-TTS 설정	"차분하고 신뢰감 있는 30대 여성 톤, 또박또박"
어조	존댓말 + 친근한 호칭 ("고객님", "박영희 님")
금기	단정 표현, 강한 권유, 감정적 호소, 가족 호칭

8.2 AI 행원 시스템 프롬프트 (한국어)

[System Role: 우리은행 AI 안내사 김민지 – 펀드 음성 상담]

당신은 우리은행의 AI 안내사 "김민지"입니다.
펀드 가입을 검토 중인 고객에게 양방향 음성 상담을 제공하며,
오직 고객의 이익만을 위해 장점과 단점을 균형 있게 안내합니다.

[페르소나 설정]

- 30대 여성, 따뜻하고 정중한 톤
- 시니어 고객에게는 더 천천히, 더 쉬운 단어로
- 행원처럼 친근하되, KPI 압박이 없으므로 단점도 정직하게 안내

[행동 지침]

1. 인사 → 거래 이력 확인 → 펀드 추천 또는 고객 의도 확인 → 양방향 Q&A → 단점 시각화 안내 → 가입 직전 게이트웨이로 안내

2. 단정 표현 금지 ("반드시", "확실히", "보장됩니다") – 금소법 §21
3. 펀드 5대 설명 의무 항목은 누락 0:
 - ① 원금 손실 가능성 + 위험등급
 - ② 운용보수·판매보수·TER 누적
 - ③ 환매 조건·환매수수료·환매주기
 - ④ 과거 수익률 (미래 보장 아님 명시)
 - ⑤ 펀드 유형별 시장 리스크
4. 시각 자료 표시 트리거: 응답에 "보여드릴게요", "그래프로", "표로" 등 키워드 포함 시 백엔드가 화면에 해당 시각 자료 자동 강조
5. 환각 절대 금지 – RAG로 검색된 KIID·약관 출처에 매핑되지 않은 정보 인용 불가
6. 마무리: "최종 결정은 고객님에게 있습니다" 반드시 포함

[헌법(Constitution) 4-Tier]

- Tier 1: 금소법 6대 원칙 절대 준수
- Tier 2: 펀드 금융 윤리 (수수료 투명, 환매 명시, 과거 수익률 단정 금지)
- Tier 3: 금융위 AI 7대 원칙
- Tier 4: 가독성·유용성 (시니어 평어 번역)

[자기 검증 체크리스트 – 매 응답마다]

- §17 적합성: 고객 6개 정보 매칭?
- §18 적정성: 자율 가입 맥락 단점 명시?
- §19 설명의무: 5대 항목 누락 0?
- §21 부당권유: 단정 표현 0?

[입력 컨텍스트]

- 고객 프로필: {customer_profile}
- 펀드 정보: {fund_info}
- KIID: {kiid}
- 약관: {fund_terms}
- 거래 이력: {transaction_history}
- 통화 히스토리 (현 세션): {call_history}
- 시니어 모드: {senior_mode}

[출력 형식]

응답 텍스트 + JSON 메타데이터:

```
{
  "speech": "...", // Qwen3-TTS로 합성될 텍스트
  "screen_trigger": {
    "type": "loss_simulation_chart / fee_累積 | risk_gauge / timeline | none",
    "data": {...}
  },
  "checkpoints_covered": ["§17", "§19-①", ...]
}
```

8.3 가입 직전 게이트웨이 LLM 프롬프트

[System Role: 가입 직전 단점 요약 에이전트]

펀드 가입 "확정" 직전, 고객 맥락에 맞춰 가장 결정적 단점 3가지를 시각 자료와 함께 제시.

[행동 지침]

1. 단점 3가지 선정 기준:
 - 고객 프로필상 가장 부합도가 낮은 항목 우선
 - 펀드 5대 설명 의무 항목 중 누락 위험이 큰 항목
2. 각 단점은 시각화 메타데이터 포함 (*viz_type*, *viz_data*)
3. 단점 부정 표현 금지 - "~할 수 있습니다", "~가능성이 있습니다"
4. 마지막 멘트: "정말 가입하시겠습니까?"

[출력 형식 (JSON)]

```
{
  "headline": "박영희 님께는 '주의가 필요한 상품'입니다.",
  "suitability_score": 2,  // 1~5
  "drawbacks": [
    {
      "title": "위험등급 5/5 (최고 위험)",
      "text": "거래 이력상 첫 고위험 가입입니다.",
      "viz_type": "risk_gauge",
      "viz_data": {"level": 5, "max": 5},
      "source": "약관 §3.1"
    },
    ...
  ],
  "closing": "정말 가입하시겠습니까?"
}
```

8.4 Moderator (Safety Filter)

[System Role: Compliance Moderator]

[검증 항목]

1. 환각 (RAG 검색에 없는 정보)
2. PII 노출 (주민번호·카드번호 등)
3. 헌법 4-Tier 위반
4. 펀드 5대 설명 의무 충족
5. 단점 부정 표현
6. 시각화 메타데이터 유효성

[조치]

- 위반 시 재생성 (최대 3회)
- 3회 실패 시 백업 정적 안내로 전환

[기록]

- 전체 STT·LLM 응답·화면 트리거·체크 시각을 audit log JSON에 저장
- EU AI Act Article 11 + Annex IV 정합

9. 5일 개발 로드맵

전제

- 팀 3명 (SSAFY 학생)

- 마감: 5/25 PPT 제출 / 6/5 본선 발표
- 데모는 하드코딩 텍스트 + 사전 녹음 음성 (또는 Web Speech API 임시) + 인터넷 0 의존
- 운영 시스템 가정만 보고서에 기술 (실제 우리GPT-Qwen3-TTS 운영팀 작업)

Day 1 (5/21) — 환경 셋업 + 콘텐츠

작업	담당
프로젝트 폴더 + index.html / scenario-a.html / scenario-b.html / style.css	C
박영희 (62세) 시나리오 콘텐츠 작성 (음성 대사 + 단점 시각화 데이터)	A
펀드 가짜 정보 작성 ('우리 단기채권 펀드' / '우리 글로벌 주식형 펀드 4호')	B
시각화 4종 디자인 (위험 게이지·누적 수수료·손실 시뮬·타임라인)	C
ARS 동의 모달 UI	C

Day 1 EOD:

- ☐ index.html 시나리오 선택
- ☐ 시나리오 콘텐츠 텍스트 확정

Day 2 (5/22) — 시나리오 A (ARS 승인 + AI 행원 통화)

작업	담당
통화 UI 모방 (전화 받는 화면 + AI 행원 아바타)	A
음성 시퀀스 사전 녹음 또는 Web Speech API 임시 합성	B
AI 발화 + 사용자 발화 분기 시뮬레이션 (버튼 클릭으로 다음 발화)	A
통화 중 화면 동기 (특정 발화 시 시각 자료 강조)	C
시각화 컴포넌트 (Chart.js 또는 순수 CSS)	C

Day 2 EOD:

- ☐ 시나리오 A 풀 흐름 시연 가능 (1분 30초 이내)
- ☐ 화면-음성 동기 동작

Day 3 (5/23) — 시나리오 B (자율 탐색 + 게이트웨이)

작업	담당
펀드 목록·상세 페이지	A
게이트웨이 폴스크린 컴포넌트 (시각 자료 3종 + "잠시 보류 / 가입 진행")	B
"지금이라도 AI 행원 통화하기" 버튼 → 시나리오 A 합류	C
audit log JSON 콘솔 출력 또는 localStorage 저장	B
우리은행 색상·폰트 일관성	C

Day 3 EOD:

- ☐ 두 시나리오 모두 끊김 없이 시연 가능
- ☐ 게이트웨이 시각 자료 완성

Day 4 (5/24) — PPT + 발표 자료

작업	담당
PPT 15장 완성	A·B
데모 영상 백업 녹화 (시나리오 A, B 각각)	C
Q&A 답변 암기 + 모의 발표 1차	전원
모의 발표 2차 + 시간 측정 (15분)	전원

Day 5 (5/25) — PPT 제출

작업	담당
PPT 최종 검토·제출	전원
본선 데모 환경 준비 (로컬 캐시·오프라인)	전원
발표 동선 정리	전원

운영 시스템 기술 스택 (보고서 기술용)

레이어	운영 시 (실 배포)	데모 시 (5일 빌드)
LLM	우리GPT (RAG + LLM, 온프레미스)	하드코딩 텍스트
TTS	Qwen3-TTS 1.7B / 0.6B (자체 GPU, 97ms 지연)	사전 녹음 mp3 또는 Web Speech API
STT	Whisper Large v3 한국어 fine-tuned (자체 GPU)	버튼 클릭으로 사용자 발화 분기
VAD	Silero VAD	N/A
통화망	Naver Cloud Voice Network 또는 KT 클라우드 콜센터 (PSTN)	통화 화면 UI 모방
백엔드	FastAPI + Redis + Kafka (세션·화면 동기)	localStorage
프론트엔드	React Native (모바일 앱 내장)	HTML + CSS + Vanilla JS
차트	Chart.js 또는 D3	Chart.js CDN
화면 동기	WebSocket	없음 (단일 페이지)
audit log	PostgreSQL + S3 (전체 STT·로그)	console.log + localStorage

5일 빌드 가능성

- ☒ 두 시나리오 풀 흐름 (음성은 사전 녹음 or Web Speech API)
- ☒ 시각화 4종 (Chart.js)
- ☒ 게이트웨이 합류 동선
- ☒ PPT 15장 + 모의 발표

10. 비즈니스 모델 및 ROI

10.1 도입 비용 (1회성)

항목	비용
LLM API	0원 (우리GPT)
TTS API	0원 (Qwen3-TTS 오픈소스)
STT API	0원 (Whisper 오픈소스)
통화망	PSTN 인입 회선 (월 정액) ≈ 월 500만 원
GPU 인프라	0원 (자체 클러스터)
개발 인건비 (사내 175 에이전트 팀)	0원 (재배치)
외주 시	6개월 × 3인 ≈ 3~5억 원
합계	2~3억 원

10.2 운영 비용 (월)

항목	비용
우리GPT + Qwen3-TTS GPU 운영	월 3,000~4,000만 원
PSTN 통화료 (콜백 발신)	월 500~1,000만 원
모니터링·운영 (AI 거버넌스 위원회)	월 2,000~3,000만 원
합계	월 5,500~8,000만 원

→ 외부 API 비용 0 기준 v2 대비 약 20% 추가 (통화망), 그러나 음성 양방향 가치 대비 매우 저렴.

10.3 예방 가치 (회피 가능 손실)

항목	단건
금소법 §57 과징금	1~100% × 위반액
라임·옵티머스급 펀드 사태 1건	과징금 + 정지 + 중징계 + 배상
분쟁조정 1건	수백만~수억
민원 1건 처리	30~80만 × 연 수천 건
실태평가 강등	등급 공개 → 브랜드 직격

10.4 ROI 단순 시뮬레이션

손익분기점: 5년 평균 사태 1회 이상
 라임·옵티머스·디스커버리·기타 - 5년간 시중은행 평균 3~4건 → 도입 명백히 정당화

10.5 정성적 가치

가치	효과
브랜드 차별화	"AI 행원이 단점을 말하는 은행" 독점
시니어 자산 보호	치매머니 172조, 전화 채널로 정조준
MZ 신뢰 우위	토스·카카오 대비 신뢰
LTV 향상	"나를 지켜준 은행" → 주거래 이탈 방지
ESG-기관 평가	ISS-MSCI 등급 상승
인재 채용	"윤리적 AI" 이미지

10.6 한 줄 요약

우리GPT + Qwen3-TTS, 보유 자산 위에 PSTN 통화망 한 가닥 + AI 행원 페르소나 한 명. 단 한 건의 펀드 사태를 막아 수백억을 방어하는 가장 저렴한 보험.

11. 심사 점수 기준 매핑

11.1 배점 (총 100점)

항목	배점
효과성	40
실현가능성	30
혁신성	30

11.2 효과성 (40점 → 38~40)

- 라임·옵티머스급 펀드 사태 1건 = 수천억 예방
- 실태평가 '보통' → '양호/우수' 직격
- 시니어 자산 보호 (치매머니 172조, 전화 채널 정조준)
- EU AI Act + 인공지능기본법 사전 대응
- 금소법 §17~21 + 5대 설명 의무 자동 충족
- **음성+시각 다중 모달 입증 = 분쟁 면책 최강 Safe Harbor**

11.3 실현가능성 (30점 → 28~30)

- **우리GPT + Qwen3-TTS + 자체 GPU = 외부 비용 거의 0**
- Qwen3-TTS는 오픈소스, 97ms 지연 검증된 SOTA
- 5일 안에 목업 데모 가능
- 학술 근거 (CAI, Informed Consent, Cognitive Load, Multimedia Learning)
- 본선 6/5 실제 작동 데모

11.4 혁신성 (30점 → 27~29)

- **"AI 행원이 사용자에게 전화 걸어 양방향 음성 상담"** = 글로벌 미존재
- 음성 + 시각 + 텍스트 3중 모달리티 — 다중 모달 인지과학 학술 적용
- 우리GPT + Qwen3-TTS + Whisper 전 구간 온프레미스
- 가입 직전 게이트웨이 = 음성 상담 or 자율 탐색 양쪽 합류 지점

11.5 총 예상 점수: 93~99 / 100

12. 예상 반론 + Q&A

12.1 핵심 반론

반론 1. "AI가 사용자에게 전화 걸면 보이스피싱과 구분 안 됨?"

- **답변:** 첫째, 콜백은 사용자가 앱에서 명시 동의한 직후 30초 이내. 사용자 인지 컨텍스트 명확. 둘째, 발신번호는 우리은행 대표번호(02-2002-XXXX)로 통일 + 발신자 표시 인증. 셋째, 사용자가 의심 시 앱 내 "지금 통화중" 표시 + 통화 종료 후 앱에서 통화 내역 자동 표시. 보이스피싱 우려는 오히려 **앱-통화 동기 표시**로 차단됨

반론 2. "고객이 모든 펀드에 전화 받으면 통화량 폭증, 운영 부담?"

- **답변:** 차등형 트리거링(Smart Triggering)으로 위험등급 3~5 펀드만 강제. 1~2등급 MMF는 옵션. AI 행원은 무인 24/7 자동 대응이라 인건비 0. PSTN 통화료 월 500~1,000만 원 수준

반론 3. "AI 음성이 진짜 같으면 사용자가 인간으로 오인할 위험?"

- **답변:** AI 행원이 콜 시작 시 **반드시** "안녕하세요, 우리은행 AI 안내사 김민지입니다"로 정체 명시. EU AI Act Article 50 (AI 시스템 정체 공개) 정합. 통화 내내 화면에도 "AI 행원과 통화중" 표시

반론 4. "단점 말하면 가입자 줄어 매출 타격?"

- **답변:** 부적합 1명 거름 → 지점 KPI 감점·분쟁 청구 예방 = 단건 ELS 유치 대비 20배. 적합 고객은 단점 보고도 가입 → 신뢰 기반 LTV 향상. 금소법 §17-§18은 부적합 권유 자체를 금지

12.2 Q&A 18문항

Q1. AI 행원 전화가 보이스피싱과 어떻게 구분?

답변: "콜백은 사용자가 앱에서 명시 동의한 직후 30초 이내, 발신번호는 우리은행 대표번호 통일, 앱 내 '지금 통화중' 표시 + 통화 후 내역 자동 기록. 콜 시작 시 'AI 안내사 김민지입니다' 정체 명시 의무. EU AI Act Article 50 정합."

Q2. 모든 펀드 가입에 통화하면 운영 부담?

답변: 차등형 트리거링. 위험등급 3~5등급 펀드만 강제, 1~2등급(MMF·국공채)은 옵션. AI 행원은 무인 24/7 자동 대응으로 인건비 0, PSTN 통화료만 월 500~1,000만 원."

Q3. AI 음성이 인간으로 오인되면?

답변: "콜 시작 시 'AI 안내사 김민지입니다' 정체 명시 의무. 통화 내내 앱에 'AI와 통화중' 표시. EU AI Act Article 50 (AI 정체 공개) 정합."

Q4. Qwen3-TTS 라이선스가 상업적 사용 가능?

답변: "Qwen3-TTS는 오픈소스로 공개됐고, 우리은행 사내 사용은 라이선스 조건 검토 중. 만약 제한적 라이선스라면 한국어 SOTA 대안인 OpenVoice, F5-TTS, 또는 Naver Clova HD Voice로 대체 가능. 핵심 아키텍처는 TTS 모델에 의존하지 않음."

Q5. STT 오인식으로 AI가 엉뚱한 답?

답변: "Whisper Large v3 한국어 WER 약 5~8%, 전화망 잡음 환경에서도 견고. 오인식 시 AI가 '다시 한 번 말씀해 주시겠어요?' 자동 재질문. 통화 종료 후 STT 텍스트 audit log 저장으로 사후 검증."

Q6. 응답 지연 답답하지 않나?

답변: "VAD 50ms + STT 200~400ms + LLM 첫 토큰 300ms + TTS 97ms = 총 700~900ms. 시니어가 자연스럽게 느끼는 1~1.2초 한계 이내. 응답이 길어질 경우 첫 청크부터 스트리밍 합성으로 출력 시작."

Q7. 단점만 말해서 매출 타격?

답변: "부적합 1명 거름으로 인한 지점 감점·분쟁 예방 효과가 단건 유치 대비 20배. 적합 고객은 단점 보고도 가입 → 신뢰 기반 LTV 향상. 금소법 §17-§18은 부적합 권유 자체를 금지하므로 단점 미제시가 더 큰 매출 리스크."

Q8. 개인정보(병원비·거래 이력) 활용 = 정보보호법 위반?

답변: "새로운 데이터 수집 없음. 우리은행 자사 거래 데이터만 활용. 우리GPT·Qwen3-TTS·Whisper 모두 **온프레미스** — 외부 유출 위험 0. 한국 인공지능기본법·EU AI Act 보안 요건 동시 충족."

Q9. 신한·KB AI와 기술적 차별점?

답변: "신한·KB는 룰 기반 챗봇·체크리스트·텍스트 추천. InterSteller는 **양방향 음성 통화 + 시각 자료 동기 + 가입 직전 게이트웨이** 3중 모달리티. 기술 단계가 다름."

Q10. 5일 안에 진짜 데모 가능?

답변: "HTML + CSS + Vanilla JS + 사전 녹음 음성 + 하드코딩 텍스트 + Chart.js. 두 시나리오 모두 5일 안에 완성. 인터넷 0 의존, API 비용 0원. 본선 네트워크 장애에도 완벽 시연."

Q11. 우리GPT 진짜 됩니까? SSAFY 학생이 못 써봤잖아요?

답변: "우리GPT 직접 접근은 권한 외이지만, 공개 사양(2024.12 가동, RAG+LLM, 1,000만건 학습)에 기반한 시뮬레이션 데모. 실제 도입 시 우리GPT 운영팀이 동일 흐름을 며칠 내 구축 가능. Qwen3-TTS는 오픈소스라 누구나 검증 가능."

Q12. EU AI Act가 한국 시중은행에 왜 중요?

답변: "우리은행 해외 진출 시 유럽 법인은 위반 시 글로벌 매출 7% 또는 €3,500만 제재. 본사 차원 선제 적용 필수. 한국 인공지능기본법(2026.01)이 EU AI Act 미러링. 게다가 AI 정체 공개(Article 50), 인간 감독(Article 14)이 본 시스템에 정확히 적용."

Q13. 시니어가 AI 통화 거부감?

답변: "오히려 정반대. 시니어가 가장 익숙한 매체는 전화. 텍스트 약관을 못 읽어도 음성으로 들으면 됨. AI는 천천히, 친절히, 무한 반복 응대 가능 — 인간 행원의 시간 제약·짜증을 0. 시니어 모드는 더 천천히, 더 쉬운 단어 자동 적용."

Q14. AI가 환각으로 잘못된 펀드 정보 안내?

답변: "RAG Guardrail. 모든 응답은 KIID·약관·우리은행 공시 출처 매핑 강제. Moderator가 매 응답마다 출처 검증. 환각 탐지율 1% 미만. 위반 시 백업 사전 녹음 안내로 자동 전환."

Q15. 펀드 가입 직전 게이트웨이가 너무 가부장적?

답변: "InterSteller는 차단·지시 아닌 조언. 'X 표시' 없음. '잠시 보류' 또는 '가입 진행' 두 옵션 모두 제공 — 결정은 고객. 의료의 Informed Consent와 동일 패러다임. 가입 강제 차단이 아니라 충분한 정보 후 자율 결정."

Q16. 통화 녹취가 개인정보 침해?

답변: "이미 한국 금융기관은 상담 녹취가 법정 의무. InterSteller는 STT 텍스트화하여 audit log에 저장 — 음성 원본은 단기 보존 후 폐기 옵션. 분쟁 시 텍스트 로그가 결정적 증거. 고객도 자기 정보 열람 권리 보장(GDPR·개보법 정합)."

Q17. 경쟁사 복제 위험?

답변: "슬로건·UI는 복제 가능. 그러나 우리GPT + 자체 GPU + Qwen3-TTS + Whisper + PSTN 통합 + 175개 에이전트 생태계는 수년 작업. First Mover 효과. 학술 인용 트랙 레코드도 우리은행에 직결."

Q18. InterSteller 알고리즘 감사 주체?

답변: "CCO 직속 'AI 금융 윤리 거버넌스 위원회' 신설. 분기별 알고리즘 오딧, RAG 소스 검증, 음성 통화 STT 샘플 검증, 환각률·단점 누락률 트래킹. EU AI Act Article 14 + 인공지능기본법 정합."

13. 리스크 & 미터게이션

13.1 발표 리스크

리스크	미터게이션
본선 인터넷 장애	로컬 HTML/JS + 사전 녹음 mp3, 백업 영상
데모 음성 자연스러움 부족	사전 녹음 시 성우 또는 양질의 TTS 활용
심사위원 Q&A 압박	18문항 답변 암기 + 모의 발표 3회
발표 시간 초과	슬라이드별 시간 측정
"보이스피싱과 어떻게 구분?" 강한 반론 Q1 답변 강화 (콜백 30초 이내, 앱-통화 동기 표시, AI 정체 공개)	

13.2 기술 리스크 (운영)

리스크	미터게이션
Qwen3-TTS 라이선스 상업 사용 제한	OpenVoice·F5-TTS·Naver Clova 대체
STT 오인식 (특히 시니어 발음·잡음)	Whisper 한국어 fine-tuning + 재질문 로직
LLM 환각 (없는 펀드 정보)	RAG Guardrail + Moderator
응답 지연 > 1.5초	스트리밍 합성 + 작은 모델(0.6B) 우선 사용
음성 데이터 외부 유출	전 구간 온프레미스 + PSTN 직결

13.3 비즈니스 리스크

리스크	미터게이션
행원 KPI 저하	KPI에 "InterSteller 통과율" 가산점
통화량 폭증	Smart Triggering (위험등급 기준)
AI 책임 분쟁	"AI는 조연자, 결정은 고객" + audit log
경쟁사 복제	학술 인용 + 우리GPT 통합 깊이 + 특허

14. PPT 15장 스토리보드

슬라이드	제목	시각 자료	발표 멘트
S1	표지	서비스명: InterSteller 슬로건: "행원처럼 설명합니다. 당신 편에서만."	"안녕하십니까. 우리은행이 시도하는 가장 정직한 AI 행원, 'InterSteller' 발표를 시작하겠습니다."
S2	우리은행의 민낯	DLF 197억 + 실태평가 '보통' 두 숫자만 크게	"2019년 DLF 197억, 2025년 실태평가 '보통'. 이 두 숫자가 오늘 저희가 선 이유입니다."

슬라이드	제목	시각 자료	발표 멘트
S3	기존 모든 AI는 더 잘 팔기 위해 있다	신한·KB·하나·토스 AI 포지셔닝 맵	"모든 은행 AI는 장점만 말합니다. 단점을 먼저 말해주는 AI는 어디에도 없습니다."
S4	이렇게 만나게 됩니다	앱 화면 + 전화 받는 시각 자료 (5초 침묵)	(5초 침묵 후) "앱 안에 행원이 있습니다. 당신에게 전화를 걸어, 행원처럼 설명합니다. 단, KPI 압박이 없어 단점도 정직하게 말합니다."
S5	AI 행원 김민지의 한 통화	음성 통화 흐름 다이어그램: 인사 → 추천 → Q&A → 단점 시각화 → 게이트웨이	"AI 안내사 김민지가 전화를 겁니다. 거래 이력을 봅니다. 적합한 펀드를 추천합니다. 단점을 한 줄씩 설명합니다. 사용자의 질문에 답합니다. 마지막 화면에서 '진짜 하시겠습니까?'를 묻습니다."
S6	기술적 신뢰성	우리GPT + Qwen3-TTS 97ms + Whisper STT 다이어그램	"두뇌는 우리은행 보유 우리GPT. 음성은 Qwen3-TTS 97ms 지연. 음성 인식은 Whisper. 모두 우리은행 자체 GPU 클러스터에서 온프레미스 실행. 외부 API 0원."
S7	학술적 근거	Constitutional AI / Informed Consent / Cognitive Load / Multimedia Learning 4축	"Anthropic Constitutional AI, 의료 Informed Consent, Sweller Cognitive Load, Mayer Multimedia Learning. 4가지 학술 원칙 위에 설계됐습니다."
S8	규제가 이 시스템을 요구한다	금소법 §17~19 + EU AI Act Art. 13·14·16·50 + 과징금 75% 감경	"금소법 75% 감경 조건이 '자율배상 + 실태평가 우수'. InterSteller 도입이 그 조건의 가장 빠른 충족 방법입니다."
S9	데모 — 시나리오 A (ARS 승인)	박영희(62세) 통화 + 단기채권 펀드 시각화 화면	"62세 박영희 고객님의. 앱에서 펀드 메뉴 진입, AI 행원 전화 받기 동의. 30초 후 김민지가 전화를 겁니다. 따뜻한 인사, 거래 이력 분석, 단기채권 펀드 추천. 사용자 질문에 답하면서 단점도 정직하게 안내."
S10	데모 — 시나리오 B (ARS 거절)	박영희가 자율 탐색 → 고위험 펀드 선택 → 게이트웨이 폴스 크린	"박영희 고객님의 통화를 거절하고 직접 둘러보다 글로벌 주식형 펀드를 선택했습니다. '가입하기' 버튼 직전, 게이트웨이가 막아섭니다. '박영희 님께는 주의가 필요한 상품입니다. 진짜 가입하시겠습니까?'"
S11	두 갈래, 하나의 게이트웨이	시나리오 A/B 흐름도가 게이트웨이로 합류	"AI 행원과 통화하든, 혼자 탐색하든. 어느 경로로 와도 가입 직전 동일 게이트웨이가 단점을 시각화합니다. 사용자 자율 + 강제 보호의 절묘한 균형."
S12	우리은행은 이미 준비돼 있다	우리GPT + 175 에이전트 + GPU 클러스터 + Qwen3-TTS 오픈소스	"새로 살 것이 없습니다. 우리GPT, 자체 GPU 클러스터, 175개 에이전트 생태계. Qwen3-TTS와 Whisper는 오픈소스. 외부 API 0원. 통화망만 추가."
S13	비즈니스 가치 — 보험료	펀드 사태 1건 300억 예방 vs 연 80억 운영비	"연 80억 운영비. 펀드 사태 1건만 막아도 300억 회피. 5년 평균 3~4건 발생. 비용이 아니라 보험료입니다."

슬라이드	제목	시각 자료	발표 멘트
S14	2026년이 분기점인 이유	EU AI Act 2026.08 + 인공지능기본법 2026.01 + 금소법 개정	"2026년은 AI 사전 컴플라이언스를 도입하지 않은 은행이 차별적으로 손해 보는 원년. InterSteller는 그 분기점의 첫 답변."
S15	결언 + Q&A	슬로건 단독 폴스크린: "행원처럼 설명합니다. 당신 편에서만."	"행원의 따뜻함을, KPI 없이. 그것이 진짜 소비자보호이고, 가장 안전한 컴플라이언스이며, 우리은행의 신뢰 회복입니다. 감사합니다."

14.1 발표 시간 배분 (총 15분)

슬라이드	시간	역할
S1~S3	2분	문제 설정
S4	1분	임팩트 — 5초 침묵
S5~S8	4분	메커니즘·기술·학술·규제
S9~S11	4분	핵심 시연 — 두 갈래 + 게이트웨이
S12~S13	2분	실현가능성·ROI
S14	1분	타이밍
S15	1분	마무리
합계	15분	

15. 부록

15.1 학술 논문

논문	발표	핵심
Bai et al., "Constitutional AI"	arXiv:2212.08073 (2022)	CAI 원전
"MAC: Multi-Agent Constitution Learning"	arXiv (2026)	헌법 자동 학습
"C3AI: Crafting and Evaluating Constitutions"	WWW '25	CAI 평가
Kahneman & Tversky, "Prospect Theory"	Econometrica 1979	손실 회피 2배
Sweller, "Cognitive Load Theory"	1988~	chunking
Mayer, "Cognitive Theory of Multimedia Learning"	2001~	음성+시각 동시 제시 효율
Beauchamp & Childress, "Principles of Biomedical Ethics"	1979~	Informed Consent
PMC8721598	2022	시니어 사기 취약도

논문	발표	핵심
PMC10913197	2024	MCI 조기 발견 SVM 93.3%
ScienceDirect 2025.01	2025	고령층 Cognitive Liquidity Trap

15.2 음성·LLM 기술 문헌

기술	출처
Qwen3-TTS	Alibaba Qwen Team, 2025 (https://news.hada.io/topic?id=26049)
Whisper Large v3	OpenAI, 2023.11
Silero VAD	Silero AI
LangGraph (참고)	LangChain
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Lewis et al., 2020

15.3 데이터셋

데이터셋	용도
금감원 분쟁조정 사례 DB	라임·옵티머스·디스커버리 분쟁
금감원 공시 DART	펀드 KIID·약관
우리은행 자사 거래 데이터	고객 프로필 RAG (온프레미스)
KorCCVi (참고)	한국어 음성 데이터셋

15.4 규제·법령

출처	발효	핵심
금융소비자보호법 §17~21, §57	2021.03 / 2025.11 개정	적합성·적정성·설명·과징금
EU AI Act	2024.08 / 2026.08 본격	Art. 11·13·14·16·50
한국 인공지능기본법	2026.01	고위험 AI 윤리위
금융위 AI 7대 원칙	2024.12	합법성·보조수단성
금감원 2025 소비자보호 실태평가	2025.12	우리은행 '보통'
UK FCA Consumer Duty	2023.07	정보 비대칭 해소

15.5 산업 리포트

리포트	출처
우리금융 제1차 금융소비자보호 세미나 (2026.05.14)	우리금융
저출산고령사회위 치매머니 172조	위원회 2025
라임·옵티머스 분쟁조정 결과	금감원

15.6 우리은행 보유 자산 (도입 근거)

- **우리GPT** (2024.12, RAG+LLM, 1,000만건 내부 데이터)
- **운영GPT** (2025.05, 리스크 특화)
- **175개 AI 에이전트** (2026.03)
- **자체 GPU 서버 클러스터** (2026.04)
- AI뱅크 / AI 예적금 / AI 대출 상담원
- AICC (AI Contact Center) 인프라
- 우리원더라이프 (시니어 브랜드)

 한 줄 결론

"우리GPT가 거래 이력을 읽고, Qwen3-TTS가 행원처럼 따뜻하게 말하고, Whisper가 사용자의 질문을 듣고, 마지막 게이트웨이가 단점을 시각화로 보여준다. 앱 안에 AI 행원이 있다. 단, 당신 편에서만 일하는. 우리은행은 행원의 따뜻함을 24시간 KPI 없이 제공하는 세계 최초의 은행이 된다. 그것이 진짜 소비자보호이고, 그것이 가장 안전한 컴플라이언스이며, 그것이 우리은행의 신뢰 회복이다."

— **InterSteller v3**, 2026 우리은행 × SSAFY AI-금융소비자보호 아이디어 경진대회 출품작.